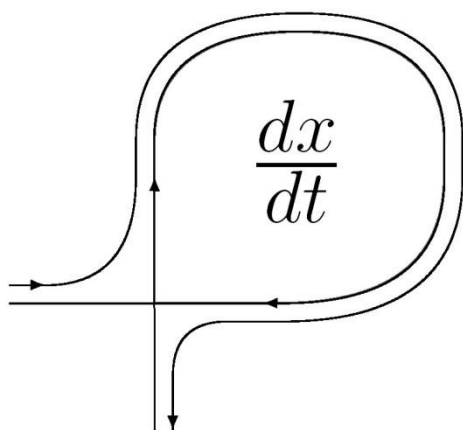




ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ
УРАВНЕНИЯ
И
ПРОЦЕССЫ УПРАВЛЕНИЯ

№ 3, 2026

Электронный журнал,
рег. Эл № ФС77-39410 от 15.04.2010
ISSN 1817-2172

<http://diffjournal.spbu.ru/>
e-mail: jodiff@mail.ru

*Теория обыкновенных
дифференциальных уравнений*

Дискретные группы преобразований и разрешимость многопараметрических классов обыкновенных дифференциальных уравнений

Хакимова З.Н., Шахова Е.А., Родионова М.С.

Военно-космическая академия им. А.Ф. Можайского, Санкт-Петербург

yka@mil.ru

Аннотация. В статье изучается разрешимость многопараметрических мультипликативных классов обыкновенных дифференциальных уравнений 2-го порядка с помощью метода дискретных инвариантов. Рассматриваются инварианты дискретных преобразований, замкнутых в этих классах уравнений, и их обобщения.

Найдены конкомитанты, приводящие исследуемые классы дифференциальных уравнений к интегрируемым уравнениям 1-го порядка. Для части конкомитантов удалось найти обратные преобразования. Для соответствующих подклассов уравнений получены точные общие решения.

Ключевые слова: обыкновенное уравнение 2-го порядка, мультипликативные классы дифференциальных уравнений, дискретная группа преобразований, конкомитант, инвариант дискретного преобразования, точное решение дифференциального уравнения.

1. Введение

Нахождение точных решений уравнений – одна из главных задач теории обыкновенных дифференциальных уравнений (ОДУ). Существует несколько методов получения точных решений дифференциальных уравнений, среди которых важнейшими являются: метод С. Ли [1] в рамках теории непрерывных групп преобразований, методы «размножения» и дискретных инвариантов в рамках дискретно-группового анализа дифференциальных уравнений, разработанного В. Ф. Зайцевым [2] и метод простейших уравнений Н. А. Кудряшова [3]. В данной

статье используется метод дискретных инвариантов и их обобщений для получения точных решений ОДУ.

Основой дискретно-группового анализа дифференциальных уравнений является поиск дискретных преобразований, замкнутых в исследуемом классе уравнений. Далее пути альтернативных методов, «размножения» и дискретных инвариантов, расходятся.

Для использования метода «размножения» строится дискретная группа (псевдогруппа) преобразований и её граф, вершины которого соответствуют уравнениям, а рёбра – дискретным преобразованиям между ними. Суть метода «размножения» заключается в том, что если хотя бы одно уравнение, соответствующее некоторой вершине графа, является разрешимым, то все уравнения, соответствующие остальным вершинам этого графа, являются также разрешимыми (причём, в тех же элементарных или специальных функциях, что и исходное уравнение). Все уравнения приводятся к исходному, решение которого известно, с помощью преобразований, легко вычисляемых по найденному графу. Решения уравнений связаны теми же преобразованиями, что и сами уравнения.

Метод дискретных инвариантов заключается в следующем. Ищется точный инвариант дискретного преобразования и преобразование, понижающее порядок инвариантного уравнения, – конкомитант. Далее конкомитант «параметризуется», т.е. в него вводятся параметры. Соответственно, и исходное инвариантное уравнение «параметризуется». Можно также в исходное уравнение ввести функциональный произвол.

Если преобразованное уравнение разрешимо и если удастся найти преобразование, обратное конкомитанту, то это означает, что удастся получить решение исходного уравнения. Возможность этого обсуждается в данной работе.

Метод дискретных инвариантов развивается и применяется в работах [4], [5], [2], [6-11].

2. Дискретные преобразования для степенных классов ОДУ

Рассмотрим класс ОДУ 2-го порядка со степенной правой частью

$$y''_{xx} = Ax^k y^l (y'_x)^m (xy'_x - y)^n, \quad (1)$$

подклассом которого при $n = 0$ является класс уравнений Эмдена-Фаулера, имеющий многочисленные приложения, особенно в математической физике [2]:

$$y''_{xx} = Ax^k y^l (y'_x)^m. \quad (2)$$

Обозначим класс уравнений (1) вектором параметров $(k, l, m, n|A)$; тогда подклассу уравнений (2) будет соответствовать вектор параметров $(k, l, m, n|A) = (k, l, m, 0|A)$.

Точечное преобразование:

$$\mathbf{r}: x \rightleftharpoons y, (k, l, m, n|A) \xrightarrow{\mathbf{r}} (l, k, 3 - m - n, n|(-1)^{n+1}A), \mathbf{r}^2 = \mathbf{E} \quad (3)$$

является замкнутым не только в (2) [12], но и в классе уравнений (1) [6] ($\mathbf{E}$ – тождественное преобразование).

Ещё одно точечное преобразование:

$$\mathbf{s}: x \rightarrow \frac{1}{x}, y \rightarrow -\frac{y}{x}, (k, l, m, n|A) \xrightarrow{\mathbf{s}} (-k - l - 3, l, n, m|(-1)^{l-1}A), \mathbf{s}^2 = \mathbf{E} \quad (4)$$

также замкнуто в (1), но не является замкнутым в (2) (оно замкнуто в подклассе $m = n = 0$ – в классе уравнений Эмдена [12]).

А вот известное преобразование Лежандра, содержащее производную:

$$l: x \rightarrow y'_x, y \rightarrow xy'_x - y, (k, l, m, n|A) \xrightarrow{l} \left(-m, -n, -k, -l \mid \frac{1}{A}\right), l^2 = E \quad (5)$$

замкнуто в (1) [11], но не замкнуто ни в одном его подклассе.

Вообще, классу уравнений (1) соответствует группа дискретных преобразований 12-го порядка

$$D_6 = \{E, h, h^2, h^3, h^4, h^5, r, hr, h^2r, h^3r, h^4r, h^5r\}, r^2 = h^6 = (hr)^2 = E, \quad (6)$$

замкнутых в (1), образующими которой являются r (3) и

$$h: x \rightarrow \frac{1}{y'_x}, y \rightarrow -\frac{xy'_x - y}{y'_x}, (k, l, m, n|A) \xrightarrow{h} \left(-n, -m, k + l + 3, -l \mid (-1)^{1-l} \frac{1}{A}\right), \quad (7)$$

$$h^6 = E.$$

Замечание 1. Легко проверить, что $l = hr$.

3. Инварианты дискретных преобразований, конкомитанты. Понижение порядка уравнений

1. Найдём r -инвариант в классе уравнений (1). Для этого в (3) приравняем параметры исходного и преобразованного уравнений:

$$k = l, m = 3 - m - n.$$

В результате получаем r -инвариант:

$$\left(k, k, \frac{3-n}{2}, n|A\right),$$

в левой и правой частях которого сомножители можно сгруппировать следующим образом:

$$\frac{y''_{xx}}{2(y'_x)^2} = \frac{A}{2} (xy)^k \left(\frac{xy'_x - y}{(y'_x)^{\frac{1}{2}}} \right)^n. \quad (8)$$

С помощью r -конкомитанта K_r [7]:

$$\theta = xy, V = \frac{xy'_x - y}{(y'_x)^{\frac{1}{2}}} \quad (9)$$

r -инвариант (8) приводится к уравнению с разделяющимися переменными

$$\dot{V}_\theta = \frac{A}{2} \theta^k V^n. \quad (10)$$

При $n = 0$ получается r -инвариант в классе уравнений (2):

$$\left(k, k, \frac{3}{2} | A\right) \text{ или } y_{xx}'' = \frac{A}{2} (xy)^k (y_x')^{\frac{3}{2}},$$

который с помощью этого же конкомитанта (9) переходит в уравнение

$$\dot{V}_\theta = \frac{A}{2} \theta^k. \quad (11)$$

Конкомитант – это совместный согласованный инвариант. Легко видеть, что в (9) функция θ является точным $\mathbf{r}$ -инвариантом, а функция V – с точностью до знака.

2. Аналогично находим в (1) $\mathbf{s}$ -инвариант:

$$\left(-\frac{l+3}{2}, l, m, m | A\right),$$

который можно записать следующим образом:

$$x^{\frac{3}{2}} y_{xx}'' = A \left(x^{-\frac{1}{2}} y\right)^l [y_x' (xy_x' - y)]^m. \quad (12)$$

С помощью $\mathbf{s}$ -конкомитанта

$$K_s: \theta = x^{-\frac{1}{2}} y, V = y_x' (xy_x' - y) \quad (13)$$

$\mathbf{s}$ -инвариант (12) переходит в уравнение 1-го порядка [9]:

$$\dot{V}_\theta = 2A\theta^l V^m. \quad (14)$$

Замечание 2. Из инвариантных уравнений (8) и (12) логично было ожидать вид конкомитантов (9) и (13) соответственно. При $n = 0$ и $m = 0$ соответственно никакой «подсказки» о виде конкомитантов нет – нужно их «честно» находить.

3. С $\mathbf{l}$ -инвариантом класса уравнений (1)

$$(-k, -l, k, l | A) \text{ или } y_{xx}'' = A \left(\frac{y_x'}{x}\right)^k \left(\frac{xy_x' - y}{y}\right)^l \quad (15)$$

дело обстоит сложнее.

С помощью $\mathbf{l}$ -конкомитанта

$$K_l: \theta = \frac{y_x'}{x}, V = \frac{xy_x' - y}{y} \quad (16)$$

класс уравнений (15) не удалось привести к разрешимому уравнению 1-го порядка. Но можно поставить задачу: найти класс уравнений 2-го порядка, который приводится к уравнению с разделяющимися переменными

$$\dot{V}_\theta = A\theta^k V^l. \quad (17)$$

Из (16) следует

$$\dot{V}_\theta = \frac{[xy y_{xx}'' - y_x'(xy_x' - y)]x^2}{(xy_{xx}'' - y_x')y^2}. \quad (18)$$

Подставив (16) и (18) в (17), получаем двухпараметрический класс уравнений [11]:

$$\frac{xy_{xx}''}{y_x'} = \frac{Ax^{-k-2}y^{2-l}(y_x')^k(xy_x' - y)^l - (xy_x' - y)}{Ax^{-k-2}y^{2-l}(y_x')^k(xy_x' - y)^l - y}, \quad (19)$$

который с помощью конкомитанта (16) приводится к разрешимому уравнению (17).

Можно поставить более общую задачу: найти класс уравнений, который с помощью конкомитанта (16) приводится к явному уравнению 1-го порядка с произвольной правой частью:

$$\dot{V}_\theta = f(\theta, V). \quad (20)$$

Пусть функция f такова, что уравнение (20) является разрешимым. Рассуждая аналогично, получим уравнение:

$$\frac{xy_{xx}''}{y_x'} = \frac{f - \frac{xy_x' - y}{y} \cdot \frac{x^2}{y}}{f - \frac{x^2}{y}}, \quad (21)$$

где $f = f\left(\frac{y_x'}{x}, \frac{xy_x' - y}{y}\right)$.

В (21) выразим y_{xx}'' :

$$y_{xx}'' = \frac{f - \frac{xy_x' - y}{y} \cdot \frac{x^2}{y}}{f - \frac{x^2}{y}} \cdot \frac{y_x'}{x}. \quad (22)$$

В исходном уравнении (22) обозначим правую часть буквой F . В результате переобозначений получился довольно общий результат (так как F – произвольная функция двух переменных): уравнение

$$y_{xx}'' = F\left(\frac{y_x'}{x}, \frac{xy_x' - y}{y}\right) \quad (23)$$

с помощью конкомитанта (16) приводится к уравнению (20), правая часть которого имеет следующий вид:

$$f(\theta, V) = \frac{F - \theta V}{F - \theta} \cdot \frac{V + 1}{\theta}, \quad (24)$$

где $F = F(\theta, V)$.

Аналогичное обобщение можно сделать для случаев r -инварианта, а также для s -инвариантного исходного уравнения.

Перейдём к обобщениям конкомитантов K_r , K_s и исходных уравнений, связанным с добавлением новых параметров и произвольных функций.

4. Обобщим r -инвариантный класс уравнений (8), введя функциональный произвол [10]:

$$y_{xx}'' = Af(xy)g\left(\frac{xy'_x - y}{(y'_x)^{\frac{1}{2}}}\right)(y'_x)^{\frac{3}{2}}. \quad (25)$$

Класс уравнений (25) с помощью конкомитанта K_r (9) переходит в уравнение с разделяющимися переменными:

$$\dot{V}_\theta = \frac{A}{2}f(\theta)g(V). \quad (26)$$

Введём в конкомитант K_r (9) параметры следующим образом:

$$\theta = x^k y^l, V = (y'_x)^\lambda (xy'_x - y). \quad (27)$$

Требование степенного вида $\dot{V}_\theta$ приводит к ограничению $\lambda = -\frac{k}{k+l}$. Таким образом, получается следующий результат: класс уравнений

$$xyy_{xx}'' = Af(x^k y^l)g\left(\frac{xy'_x - y}{(y'_x)^{\frac{k}{k+l}}}\right)(y'_x)^{\frac{2k+1}{k+l}} \quad (28)$$

с помощью преобразования

$$\theta = x^k y^l, V = \frac{xy'_x - y}{(y'_x)^{\frac{k}{k+l}}} \quad (29)$$

переходит в уравнение с разделяющимися переменными:

$$\dot{V}_\theta = \frac{A}{k+l} \frac{f(\theta)}{\theta} g(V). \quad (30)$$

Если в (28) принять $f(\theta) = \theta$, $g(V) = V^n$ и сделать сдвиг параметров: $k \rightarrow k+1$, $l \rightarrow l+1$, то исходный класс уравнений станет трёхпараметрическим:

$$y_{xx}'' = Ax^k y^l (y'_x)^{\frac{k(2-n)+l-n+3}{k+l+2}} (xy'_x - y)^n. \quad (31)$$

5. Аналогичное обобщение сделаем для s -инвариантного класса уравнений (12), введя функции f и g [9]:

$$x^{\frac{3}{2}} y_{xx}'' = f\left(x^{-\frac{1}{2}} y\right) g[y'_x (xy'_x - y)]. \quad (32)$$

Конкомитант K_s (13) понижает порядок (32) на единицу и преобразует его в уравнение с разделяющимися переменными:

$$\dot{V}_\theta = 2f(\theta)g(V). \quad (33)$$

Введение в (13) и (32) двух параметров приводит к следующему результату: класс уравнений

$$x^{\frac{2m+n}{m+n}} y_{xx}'' = f\left(x^{-\frac{m}{m+n}} y\right) g((y'_x)^m (xy'_x - y)^n) y'_x (xy'_x - y) \quad (34)$$

под действием преобразования

$$\theta = x^{-\frac{m}{m+n}} y, V = (y'_x)^m (xy'_x - y)^n \quad (35)$$

переходит в уравнение с разделяющимися переменными

$$\dot{V}_\theta = (m+n)f(\theta)g(V)V. \quad (36)$$

Если выбрать функции f и g таким образом: $f(\theta) = \theta^l$, $g(V) = V$, то класс уравнений (34) можно сделать трёхпараметрическим, как класс уравнений (31).

6. Теперь обобщим (27) и (35), рассмотрев четырёхпараметрическое преобразование [11]:

$$\theta = x^k y^l, V = (y'_x)^m (xy'_x - y)^n. \quad (37)$$

Поставим следующую задачу: найти такое уравнение с разделяющимися переменными, к которому приводится некоторый четырёхпараметрический класс уравнений. Простейшее из таких уравнений [11]:

$$\dot{V}_\theta = A \frac{\theta}{V}. \quad (38)$$

Замечание 3. Если взять, к примеру, $\dot{V}_\theta = A \frac{V}{\theta}$, то исходный класс уравнений будет лишь двухпараметрическим.

Подставив (37) в (38), получаем четырёхпараметрический класс со степенной правой частью. Преобразовав параметры:

$$2k-1 \rightarrow k, 2l-1 \rightarrow l, 1-2m \rightarrow m, 1-2n \rightarrow n$$

получаем следующий результат: четырёхпараметрический класс уравнений

$$y_{xx}'' = \frac{Ax^k y^l (y'_x)^m (xy'_x - y)^n [(l+1)xy'_x + (k+1)y]}{(2-m-n)xy'_x + (m-1)y} \quad (39)$$

с помощью преобразования

$$\theta = x^{\frac{k+1}{2}} y^{\frac{l+1}{2}}, V = (y'_x)^{\frac{1-m}{2}} (xy'_x - y)^{\frac{1-n}{2}} \quad (40)$$

приводится к уравнению с разделяющимися переменными (38).

В (39) знаменатель сокращается с числителем в четырёх случаях:

- 1) $\frac{k+1}{l+1} = \frac{m-1}{2-m-n}$; 2) $\frac{m-1}{2-m-n} = -1, n = 1$;
3) $m = 1$; 4) $2 - m - n = 0$, т.е. $n = 2 - m$.

В случае 1) получается уже рассмотренный трёхпараметрический класс уравнений (31).

Замечание 4. Интересно отметить, что тот же самый четырёхпараметрический класс уравнений (39) (с точностью до знака) с помощью двухпараметрического преобразования

$$\theta = x^{\frac{k+1}{l+1}} y, V = (y'_x)^{\frac{m-1}{n-1}} (x y'_x - y) \quad (41)$$

(если переобозначить: $\frac{k+1}{l+1} = \lambda, \frac{m-1}{n-1} = \mu$) переходит в двухпараметрическое уравнение с разделяющимися переменными:

$$\dot{V}_\theta = A \theta^l V^n. \quad (42)$$

4. Обращение конкомитантов. Точные решения инвариантов и их обобщений

Конкомитанты и их обобщения связывают преобразованные уравнения с исходными. Для получения решения исходного уравнения необходимо найти обращение конкомитанта – преобразование, обратное конкомитанту. Оно связывает исходное уравнение с преобразованным.

Таким образом, для получения решения исследуемого уравнения необходима обратимость конкомитанта (или его обобщения) и разрешимость преобразованного уравнения. Решение исходного уравнения – это композиция преобразования, обратного к конкомитанту, и решения преобразованного уравнения.

В пункте 3 все исследуемые уравнения были приведены к разрешимым уравнениям 1-го порядка. Осталось только обратить все конкомитанты, когда это возможно.

1. Рассмотрим трёхпараметрический класс уравнений (31). Для его записи использовался сдвиг параметров: $k \rightarrow k + 1, l \rightarrow l + 1$. Если его применить к преобразованию (29), то получится следующий результат: трёхпараметрический класс уравнений (31) с помощью преобразования

$$\theta = x^{k+1} y^{l+1}, V = \frac{x y'_x - y}{(y'_x)^{\frac{k+1}{k+l+2}}} \quad (43)$$

приводится к уравнению

$$\dot{V}_\theta = \frac{A}{k+l+2} V^n, \quad (44)$$

общее решение которого

$$V = \left[\frac{A(1-n)}{k+l+2} \theta + C_2 \right]^{\frac{1}{1-n}}. \quad (45)$$

Преобразование (29) удалось обратить:

$$x = C_1 e^{\int h d\theta}, y = C_1^{-\frac{k}{l}} \theta^{\frac{1}{l}} e^{-\frac{k}{l} \int h d\theta}, h = \frac{1}{\theta(lVz^k + k + l)}, \quad (46)$$

где функция $z(\theta, V)$ удовлетворяет алгебраическому уравнению:

$$\theta^{\frac{1}{k}} z^{k+l} - Vz^k - 1 = 0. \quad (47)$$

После замены $k \rightarrow k + 1, l \rightarrow l + 1$ преобразование (46), (47) становится обратным для (43). Композиция этого преобразования и решения (45) преобразованного уравнения (44) является общим решением трёхпараметрического уравнения (31).

Замечание 5. Поскольку (8) является подклассом класса уравнений (31), то его решение получается из вышеприведённого.

2. Рассмотрим уравнение (25) с функциональным произволом. Обращение конкомитанта K_7 (9):

$$x = C_1 e^{2 \int p d\theta}, y = \frac{1}{C_1} \theta e^{-2 \int p d\theta}, p(\theta, V) = \frac{1}{V^2 + 4\theta \pm V\sqrt{V^2 + 4\theta}}. \quad (48)$$

Общее решение уравнения (26):

$$V = G^{-1}(F(\theta)), F(\theta) = \frac{A}{2} \int f(\theta) d\theta + C_2, G(\alpha) = \int \frac{d\alpha}{g(\alpha)} \quad (49)$$

(в (49) показатель «-1» означает обратную функцию).

Подстановка решения (49) в (48) даёт общее решение уравнения (25).

Аналогично находятся общие решения s -инвариантных и l -инвариантных уравнений и их обобщений [9, 11].

3. Рассмотрим четырёхпараметрический класс уравнений (39). Четырёхпараметрическое преобразование (40), понижающее порядок уравнений, пока не удалось обратить. Поэтому пока не удалось найти решение класса уравнений (39). Это же можно сказать и о двухпараметрическом преобразовании (41).

Для частных случаев 2)-4) задачи обращения конкомитантов и нахождения общих решений имеют более благоприятные шансы.

4. Рассмотрим преобразование с пятью параметрами:

$$\theta = x^k y^l, V = (y'_x)^m (x y'_x + \lambda y)^n. \quad (50)$$

Поставим ту же задачу, что и для (37). Пусть преобразованное уравнение – также (38). Тогда исходное уравнение будет обобщением (39). Для нахождения его общего решения необходимо найти обращение конкомитанта. А в этом на сегодняшний день заключается проблема.

5. Заключение

В работе рассматривается метод дискретных инвариантов. С его помощью проинтегрированы r, s, l -инвариантные уравнения и их обобщения.

Положительным моментом является то, что для большинства преобразований, понижающих порядок уравнений, удалось найти обратные преобразования. Благодаря этому, найдены общие решения большинства исследуемых уравнений, в том числе, содержащих произвольные параметры и функции.

Литература:

- [1] Scheffers G., Lie S. Vorlesungen über continuierliche Gruppen mit geometrischen und anderen Anwendungen. – Leipzig: B. G. Teubner Verlag, 1983. – 842 p.
- [2] Зайцев В. Ф., Полянин А. Д. Справочник по нелинейным дифференциальным уравнениям. Приложения в механике, точные решения. – М.: Наука, 1993. – 464 с.
- [3] Kydryashov N. A. Simplest equation method to look for exact solutions // Chaos, Solitons & Fractals. – 2005. – V. 24. – 1217-1231 p.
- [4] Зайцев В. Ф., Хакимова З. Н. О дискретно-групповом анализе уравнения $y''_{xx} = A_1 x^{n_1} y^{m_1} y_x^{l_1} + A_2 x^{n_2} y^{m_2} y_x^{l_2}$ // Деп. ВИНТИ № 9030-B86. – 1986. – 31 с.
- [5] Аржанникова И. Ю., Зайцев В. Ф., Малых А. А., Попов В. В. и др. Современный групповой анализ: методы и приложения. Дискретно-групповой анализ. – Л.: Препринт ЛИИА АН СССР, № 107. – 1989. – 58 с.
- [6] Хакимова З. Н. Интегрирование дискретных инвариантов в классе полиномиальных дифференциальных уравнений 2-го порядка // Труды Военно-космической академии им. А.Ф. Можайского, 2014 – С. 8-16.
- [7] Хакимова З.Н. Интегрирование дифференциальных уравнений с помощью инвариантов дискретных преобразований / З.Н. Хакимова, А.А. Атоян // Дифференциальные уравнения и процессы управления. – 2024. – N 3. – С. 123-133. URL: <https://diffjournal.spbu.ru/RU/numbers/2024.3/article.1.8.html>
- [8] Хакимова З.Н. Симметрии и интегрирование уравнений орбиты одного дискретно-инвариантного дифференциального уравнения второго порядка степенного вида / З.Н. Хакимова, М.А. Лисицина // Перспективы науки. – Тамбов: ТМБпринт, 2024. – № 8 (179). – С. 51-55.
- [9] Хакимова З.Н. Дискретные инварианты в классе обыкновенных дифференциальных уравнений и их интегрирование / З.Н. Хакимова, Е.А. Шахова // Современная наука: Актуальные проблемы теории и практики. Серия Естественные и Технические науки. – СПб: КОПИ-ПРИНТ, 2025. – №1-2. – С. 68-71.
- [10] Хакимова З. Н. Интегрирование мультипликативных классов обыкновенных дифференциальных уравнений с помощью дискретных инвариантов // Сборник трудов Международной научной конференции «Актуальные проблемы прикладной математики, информатики и механики». – Воронеж, 2024. – С. 146–150.
- [11] Хакимова З.Н. Об интегрировании одного четырёхпараметрического класса дробно-полиномиальных обыкновенных дифференциальных уравнений // Современная наука: Актуальные проблемы теории и практики. Серия Естественные и Технические науки. – СПб: КОПИ-ПРИНТ, 2026. – №1. – С. 163-166.
- [12] Зайцев В. Ф. Дискретно-групповые методы теории дифференциальных уравнений // Деп. ВИНТИ № 5739-82. – 1982. – 130 с.

Discrete transformation groups and solvability of multiparameter classes of ordinary differential equations

Khakimova Z.N., Shakhova E.A., Rodionova M.S.

Mozhaisky Military Space Academy, Saint-Petersburg

vka@mil.ru

Abstract. The article studies the solvability of multiparameter multiplicative classes of 2nd order ordinary differential equations using the method of discrete invariants. Invariants of discrete transformations closed in these classes of equations and their generalizations are considered. Concomitants are found that reduce the studied classes of differential equations to integrable equations of the 1st order. For some concomitants we managed to find inverse transformations. Exact general solutions are obtained for the corresponding subclasses of equations.

Keywords: ordinary equation of the 2nd order, multiplicative classes of differential equations, discrete group of transformations, concomitant, invariant of a discrete transformation, exact solution of a differential equation.